

Wirtualizacja systemów operacyjnych

Po co uruchamiać komputer w komputerze?

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Co poruszymy na zajęciach?

- czym jest maszyna wirtualna i host
- czym różni się komputer fizyczny od wirtualnego
- po co administrator używa wirtualizacji
- jakie zasoby trzeba przydzielić maszynie VM
- dlaczego wirtualizacja jest bezpieczna do nauki serwerów

- administrator często musi testować różne systemy i konfiguracje
- nie wolno ryzykować uszkodzenia prawdziwego komputera lub szkolnej sieci
- potrzebne jest środowisko, które można szybko odtworzyć
- wirtualizacja pozwala ćwiczyć awarie, instalacje i konfiguracje bez dużych konsekwencji

Definicja maszyny wirtualnej

- maszyna wirtualna to programowa kopia komputera
- ma własny dysk, pamięć RAM, procesor i kartę sieciową
- uruchamia system operacyjny tak, jak zwykły komputer
- dla systemu w środku VM wygląda jak prawdziwy sprzęt

Najważniejsze pojęcia

Pojęcie	Znaczenie
Host	komputer fizyczny, na którym działa program do wirtualizacji
Guest	system operacyjny uruchomiony wewnątrz maszyny wirtualnej
VM	maszyna wirtualna, czyli wirtualny komputer
Obraz ISO	plik z instalatorem systemu operacyjnego

Warstwy środowiska wirtualnego

Komputer fizyczny (host)

```
-- system hosta, np. Windows
-- program do wirtualizacji
  |-- VM: Ubuntu Server
  |-- VM: klient Windows
  |-- VM: inny serwer testowy
```

Co dostaje maszyna wirtualna?

- pamięć RAM - potrzebna do pracy systemu
- CPU - wirtualne rdzenie procesora
- dysk wirtualny - najczęściej zwykły plik na hoście
- kartę sieciową - sposób połączenia VM z siecią
- napęd ISO - nośnik instalacyjny systemu

Przykład przydzielania zasobów

Host: 16 GB RAM, procesor 8 rdzeni, dysk 512 GB

VM: 2 GB RAM, 2 rdzenie CPU, dysk 25 GB

Wniosek:

VM korzysta z zasobów komputera fizycznego.

Dlaczego nie dawać VM zbyt dużo?

- host też potrzebuje zasobów do działania
- kilka maszyn uruchomionych jednocześnie szybko zużywa RAM
- zbyt mało zasobów spowalnia VM
- zbyt dużo zasobów może spowolnić cały komputer

- snapshot to zapis stanu maszyny w danym momencie
- po błędnej konfiguracji można wrócić do wcześniejszego stanu
- snapshot nie zastępuje normalnego backupu danych
- w laboratoriach snapshot jest wygodnym punktem bezpieczeństwa

- klon to kopia całej VM
- ułatwia przygotowanie wielu podobnych środowisk
- przed klonowaniem trzeba uważać na nazwy komputerów i adresy sieciowe
- klon nie powinien bezmyślnie trafiać do tej samej sieci produkcyjnej

- testowanie instalacji systemu
- nauka konfiguracji usług bez ryzyka
- symulowanie klienta i serwera na jednym komputerze
- przygotowanie środowiska egzaminacyjnego lub szkoleniowego
- odtwarzanie błędów i testowanie rozwiązań

- w firmach jeden mocny serwer fizyczny często uruchamia wiele serwerów wirtualnych
- każda VM może pełnić inną rolę
- np. serwer WWW, serwer plików, serwer DNS, system testowy
- łatwiej przenosić i odtwarzać usługi

Czego wirtualizacja nie robi magicznie?

- nie tworzy dodatkowej fizycznej pamięci RAM
- nie naprawia złej konfiguracji systemu
- nie zastępuje wiedzy o sieci i bezpieczeństwie
- nie zwalnia z obowiązku tworzenia backupów

Typowe błędy początkujących

- uruchomienie VM bez podłączonego ISO
- zbyt mało RAM lub zbyt mały dysk
- mylenie systemu hosta z systemem gościa
- kasowanie VM zamiast jej wyłączenia
- brak snapshotu przed większą zmianą

Pytanie problemowe

- Masz zainstalować i przetestować Ubuntu Server, ale nie możesz zmieniać systemu na komputerze szkolnym.
- Jakie rozwiązanie wybierzesz?
- Jakie zasoby musisz przygotować?
- Kiedy wykonasz snapshot?

- Maszyna wirtualna to wirtualny komputer uruchomiony na komputerze fizycznym.
- Host udostępnia VM zasoby: RAM, CPU, dysk i sieć.
- Snapshot pozwala wrócić do wcześniejszego stanu VM.
- Wirtualizacja jest podstawą bezpiecznej nauki administracji serwerami.

- ❶ Co oznacza host?
- ❷ Co oznacza guest?
- ❸ Dlaczego VM potrzebuje pamięci RAM?
- ❹ Po co wykonuje się snapshot?
- ❺ Dlaczego wirtualizacja jest wygodna na zajęciach z Ubuntu Server?